🧠 PHASE 0 — SEMAINE 2 : MATRICES

🎯 Objectif

Comprendre :

- ce qu'est une matrice
- comment manipuler des datasets
- base du fonctionnement des modèles ML

📌 1. C'EST QUOI UNE MATRICE ?

Une matrice = tableau de nombres

Exemple : X = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]

👉 3 lignes, 2 colonnes

📊 En data

Dataset :

âge	salaire
25	2000
30	2500
35	3000

👉 matrice : X = [[25, 2000], [30, 2500], [35, 3000]]

📌 2. DIMENSION

Matrice (n, m)

- n = lignes (observations)
- m = colonnes (features)

📌 3. OPÉRATIONS

➕ Addition

Même dimension obligatoire

🔁 Transposée

On échange lignes et colonnes

🔥 Multiplication matricielle (TRÈS IMPORTANT)

👉 condition : colonnes de A = lignes de B

Exemple :

A (2x3) B (3x2)

👉 possible

Calcul :

Chaque élément = produit scalaire ligne × colonne

📌 4. EN PYTHON

```python
import numpy as np

X = np.array([
    [1,2],
    [3,4]
])

Y = np.array([
    [5,6],
    [7,8]
])

# multiplication matricielle
np.dot(X, Y)
```